



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA				CÓDIGO			CICLO LECTIVO		
Manejo de Materiales y Distribución de Plantas							2026		
ESTU DIAN TES	NOMBRE Y APELLIDO		Greco, Santiago				LEGAJO	1779801	
	NOMBRE Y APELLIDO		De Conto, Franco				LEGAJO	2094277	
	NOMBRE Y APELLIDO		Echagüe, Ricardo Martín				LEGAJO	2093870	
	NOMBRE Y APELLIDO		Diaz, Maria Belen				LEGAJO	1636571	
	CURSO						AÑO	GRUPO	
	I 5054						5 ^{to}	[N°545]	
DOCENT ES	PROFESOR		Ing. Gustavo Grimolizzi						
	AYUDANTE T.P.		Ing. Pablo Lassave						
FIRMA DEL RESPONSABLE				FIRMA DEL JTP, ATP			NOTA		
ENTREGA		Fecha ENTREGA		Fecha VISADO			FECHAS DESTACADAS		
1 ^{ra}							FECHA DE INICIO		
2 ^{da}									
3 ^{ra}							FECHA DE FINALIZACIÓN		
4 ^{ta}									

Índice

1. Introducción y objetivo.....	3
2. Bases de cálculo e inversiones iniciales.....	3
3. Costo de transporte.....	4
4. Análisis de factores cualitativos.....	5
5. Análisis de factores cuantitativos.....	6
6. Matriz del Modelo de Ponderación de Factores.....	9
7. Conclusión y recomendación de localización.....	9

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA PARA FABRICACIÓN DE CUCHARAS DE COLADA

1. Introducción y objetivo

El presente informe tiene como objetivo determinar la ubicación óptima para la radicación de una nueva planta industrial destinada a la fabricación de cucharas de colada para acerías. El horizonte de planeamiento estratégico se establece en 5 años, considerando un incremento progresivo de la capacidad productiva no solo para abastecer al cliente ancla, METCON (San Nicolás), sino también a prospectos clave como ACERBRAG (Bragado) y ACEROS ZAPLA (San Salvador de Jujuy). Para la toma de decisión, se empleará el Modelo de Ponderación de Factores, evaluando tres alternativas de localización:

- San Nicolás (Provincia de Buenos Aires)
- Alberti (Córdoba)
- San Luis

El análisis comprende un 80% de factores cuantitativos y 20% de factores cualitativos

2. Bases de cálculo e inversiones iniciales

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, el emplazamiento requiere un predio mínimo de 5.000 m². El costo estructural de la instalación civil y el equipamiento se mantiene constante en las tres alternativas, ascendiendo a 2.750.000 USD. Los equipamientos serán amortizados en 5 años y la construcción del edificio y el terreno en 10 años. San Luis Capital cuenta con un Crédito Fiscal por los próximos 10 años igual al 3% de la Inversión Original.

Terreno	San Nicolas	Alberti	San Luis
Precio USD/M2	\$166,00	\$40,00	\$1,81
M2 necesarios	5.000	5.000	5.000
Terreno	\$830.000	\$200.000	\$9.050
Nave + Equipos	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Total	\$3.580.000	\$2.950.000	\$2.759.050

Amortización Anual			
Terreno	\$289.250	\$226.250	\$207.155
Amortización Anual			
Equipos	\$137.500	\$137.500	\$137.500

3. Costo de transporte

Para fabricar una cuchara, se estima la recepción de 6 semis de materia prima desde AMBA.

Para el producto terminado, se utiliza un carretón deprimido específico por cada unidad.

Matriz de costo de transporte MP por unidad fabricada

Costo Transporte MP	San Nicolás	Alberti	San Luis
Costo USD/KM	\$18	\$14	\$12
Distancia Proveedor	239	670	904
Costo Total	\$25.812	\$56.280	\$65.088

Matriz de costo de transporte PT por unidad

Costo Transporte PT	San Nicolás	Alberti	San Luis
Costo USD/KM Metcon	\$22	\$22	\$24
Distancia Metcon	10	362	733
Costo USD/KM Acerbrag	\$18	\$16	\$18
Distancia Acerbrag	1288	908	1232
Costo USD/KM Zapla	\$14	\$12	\$24

Distancia Zapla	254	508	727
Costo Transporte PT	San Nicolás	Alberti	San Luis
Costo Total Metcon	\$220	\$7.964	\$17.592
Costo Total Acerbrag	\$23.184	\$14.528	\$22.176
Costo Total Zapla	\$3.556	\$6.096	\$17.448

4. Análisis de factores cualitativos

FACTOR 1: Disponibilidad de mano de obra calificada

San Nicolás (Provincia de Buenos Aires)

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, estratégicamente ubicada en el corredor industrial del norte de la Provincia de Buenos Aires, constituye el epicentro histórico y actual de la siderurgia pesada en Argentina. Apalancada por la presencia de la planta integrada más grande del país, la ex-SOMISA, actualmente operada por el Grupo Ternium, la región ha consolidado un ecosistema metalmecánico intrínsecamente ligado a la industria base. En esta área y su zona de influencia, incluyendo el Parque Industrial COMIRSA (compartido con el partido de Ramallo), operan decenas de empresas contratistas, talleres metalmecánicos de gran envergadura y establecimientos de servicios industriales, como Punto Metal San Nicolás SRL, enfocados en el montaje, la calderería pesada y el mantenimiento preventivo de altos hornos y acerías¹. Esta concentración asegura la existencia de una masa crítica de trabajadores que conviven diariamente con las exigencias del tonelaje extremo y la cultura de seguridad de la manufactura pesada.

En el ámbito de la formación técnica y la provisión de nuevos talentos, San Nicolás ostenta una infraestructura educativa robusta, directamente moldeada por las necesidades de su entorno industrial. El Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar (ITEC)², una institución de referencia regional impulsada por el entramado corporativo local, ofrece programas de formación y capacitación continua, incluyendo cursos específicos de soldadura industrial con

¹ <https://punto-metal-san-nicolas-srl-3.webnode.page/>

² <https://reddecentros.uom.org.ar/nuestros-centros/instituto-tecnologico-rafael-de-aguiar/index.html>

duraciones que alcanzan las 96 horas cátedra³. Esta formación es complementada por iniciativas institucionales como los talleres de soldadura impulsados por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, los cuales buscan certificar habilidades, reducir riesgos laborales y mejorar la eficiencia en operaciones de mantenimiento de equipos pesados de estiba y transporte⁴. En lo que respecta a la formación en Ensayos No Destructivos, si bien los entes rectores como la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales (AAENDE) centralizan gran parte de la matriculación nacional⁵, la zona cuenta con una densa red de empresas proveedoras de servicios END, tales como ENDITEC S.A., radicada en la vecina localidad de Campana, que proveen personal certificado para la inspección ultrasónica y radiográfica de tuberías y componentes estructurales críticos⁶.

El perfil de mano de obra predominante en San Nicolás es de una naturaleza excepcional para los fines de este proyecto: manufactura pesada, siderúrgica y metalúrgica de gran escala. Los trabajadores de esta zona poseen una destreza tácita en el manejo de grúas puente de alto tonelaje, operaciones de corte por plasma CNC de chapas gruesas, y soldadura multipasada. Por lo tanto, reclutar soldadores homologados (AWS/IRAM) y técnicos radiógrafos o de ultrasonido resulta un proceso de menor fricción técnica comparado con el resto del país. Sin embargo, la dificultad real no radica en la inexistencia del talento, sino en la feroz competencia para captarlo y retenerlo. Las grandes corporaciones y sus contratistas principales establecen pisos salariales elevados y absorben rápidamente a los operarios más experimentados, lo que requerirá que la nueva planta ofrezca paquetes de compensación altamente competitivos para asegurar la lealtad de su plantilla técnica.

Desde la perspectiva del mercado laboral macroeconómico, los informes recientes del INDEC arrojan luz sobre la disponibilidad efectiva de trabajadores. Durante el tercer trimestre de 2024, el aglomerado urbano San Nicolás-Villa Constitución registró una tasa de desocupación del 7,2%, afectando a aproximadamente 6.000 personas de una Población Económicamente Activa (PEA) de 84.000 individuos⁷. Este registro evidenció un crecimiento de 0,7 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y se situó levemente por encima de la media nacional del 6,9% para ese mismo período. A nivel interanual, la desocupación en la zona aumentó desde el 6,4% observado en 2023. De particular relevancia para el reclutamiento industrial es la tasa de subocupación demandante, que alcanzó el 5,4% (unas

³ <https://www.tutrabajosn.ar/formacion/cursos-de-soldadura-en-san-nicolas-de-los-arroyos/19>

⁴ <https://puertosannicolas.com/2024/06/13/taller-de-soldadura-en-el-puerto-san-nicolas/>

⁵ <https://aaende.org.ar/>

⁶ <https://www.enditec.com.ar/>

⁷ <https://diarioelnorte.com.ar/segun-indec-crecio-el-desempleo-en-san-nicolas-y-villa-constitucion/>

5.000 personas), junto con un contingente de 10.000 personas ocupadas que se encuentran en búsqueda activa de un nuevo o segundo empleo. Esta presión sobre el mercado de trabajo implica que existe un volumen considerable de operarios técnicos con experiencia que, frente a una propuesta laboral estable en una planta de fabricación de equipos pesados de primera línea, estarían dispuestos a movilizarse, mitigando la barrera de la competencia salarial extrema.

Alberti (Provincia de Córdoba)

La ciudad de Córdoba y su extensa área metropolitana conforman el segundo polo industrial más importante de la Argentina. La provincia se caracteriza por una agresiva política de aglomeración productiva, evidenciada por la existencia de más de 60 parques industriales aprobados⁸. Históricamente, la región del barrio Alberdi (frecuentemente referenciado en el ámbito urbano e industrial junto a la cuenca del río Suquía) y zonas adyacentes como Malvinas Argentinas han concentrado una miríada de establecimientos industriales de variada escala. La industria metalmecánica cordobesa es masiva, provee empleo a decenas de miles de trabajadores a través de talleres de mecanizado, plantas de inyección de aluminio, y ensambladoras de bienes de capital.

En el plano de la infraestructura educativa, la capital cordobesa exhibe una red de formación técnica de excelencia. A nivel medio, instituciones como el I.P.E.M. N° 250 "Dr. Juan Bialet Massé", con orientación en automotores y electrónica, y el I.P.E.M. N° 24 en Malvinas Argentinas, enfocado en construcciones y especialidades técnicas, aseguran un flujo continuo de jóvenes con alfabetización técnica básica⁹. A nivel superior, la presencia de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Córdoba provee los mandos gerenciales y de ingeniería necesarios. En el ámbito específico de los Ensayos No Destructivos, Córdoba cuenta con laboratorios universitarios y filiales de la AAENDE que dictan cursos de líquidos penetrantes, radiografía y ultrasonido¹⁰. Además, la presencia de la industria aeroespacial (FAdeA) y plantas automotrices tracciona una demanda constante de técnicos END certificados, lo que garantiza la existencia de profesionales capaces de operar equipos de ultrasonido avanzado.

No obstante, el análisis cualitativo del perfil de la mano de obra predominante revela un obstáculo estructural para la fabricación de cucharas de colada. El trabajador metalúrgico

⁸ <https://ppii-industria-cba.opendata.arcgis.com/>

⁹ <https://tecnicoscba.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/Escuelas-tecnicas-en-C%C3%B3rdoba.pdf>

¹⁰ <https://aaende.org.ar/>

cordobés promedio está profundamente inmerso en la cultura de la manufactura liviana a mediana, la industria automotriz, la fabricación de autopartes, y la maquinaria agroindustrial. La soldadura característica de estos sectores opera sobre chapa fina o estructuras tubulares de espesores delgados a medios, utilizando predominantemente procesos semiautomáticos (MIG/MAG - GMAW) que priorizan la velocidad de producción y la estética del cordón, más no la penetración profunda ni el manejo de las enormes tensiones residuales. El comportamiento térmico del acero de alto espesor y la necesidad de precalentamiento y tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) son variables ajenas al operario automotriz estándar.

En consecuencia, el reclutamiento de soldadores homologados bajo normas estructurales severas (AWS D1.1 para espesores ilimitados) será significativamente difícil en su fase inicial. La corporación deberá implementar una estrategia de reskilling (reconversión de habilidades), invirtiendo capital y tiempo en entrenar a soldadores de procesos MIG/MAG para que alcancen la pericia táctil y teórica necesaria en procesos de arco sumergido o alambre tubular (FCAW). Por el contrario, la contratación de técnicos de END Nivel II en ultrasonido será relativamente accesible gracias a la herencia de la industria aeronáutica y automotriz, aunque la inspección radiográfica de componentes masivos de fundición y soldadura pesada requerirá adaptación a las densidades del acero siderúrgico.

En términos de disponibilidad laboral reciente, los informes del INDEC para el total de los 31 aglomerados urbanos, de los cuales el Gran Córdoba es un componente principal, situaron la desocupación nacional en un 7,7% en el primer trimestre de 2024¹¹, descendiendo levemente al 6,9% para el tercer trimestre de 2024, con una PEA total de más de 14,3 millones de personas a nivel nacional. Históricamente, el aglomerado del Gran Córdoba mantiene tasas de desempleo ligeramente por encima de la media nacional, lo que se traduce en una vasta reserva de mano de obra. Los ciclos económicos de la industria automotriz y agropecuaria a menudo liberan operarios calificados durante las contracciones, lo que proporciona una excelente oportunidad para que una nueva industria de manufactura pesada absorba personal con ética de trabajo industrial, siempre y cuando asuma el costo de la nivelación técnica.

San Luis Capital (Provincia de San Luis)

La Provincia de San Luis ha transitado un notable proceso de transformación productiva en las últimas décadas, traccionado inicialmente por regímenes de promoción industrial que

¹¹ https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim2485E02B3519.pdf

permitieron diversificar su economía. En la actualidad, las actividades secundarias concentran el 47,8% del Producto Interno Bruto provincial, consolidando a San Luis como un polo manufacturero relevante. El estado cuenta con una sólida infraestructura para la radicación de empresas, con parques industriales modernos en la zona metropolitana de la capital, como el Millennium Industrial Park, el Parque Industrial WTC y el Parque Industrial Fundidores. Sin embargo, la matriz empresarial metalúrgica de la provincia, aunque activa, representa una fracción menor en comparación con los gigantes de Buenos Aires o Córdoba, con directorios que evidencian una mixtura de empresas textiles, plásticas, alimenticias y metalúrgicas de escala pyme.

Para sostener este desarrollo, San Luis ha invertido estratégicamente en la formación de mandos medios y técnicos. Destaca nítidamente el Instituto Superior de Tecnicaturas (INSUTEC), el cual dicta la Tecnicatura Superior en Metalmecánica. Esta carrera, de carácter público y gratuito, posee una currícula fuertemente anclada en la práctica, formando técnicos en diseño, cálculo, fabricación y gestión industrial, con competencias en dibujo, mecánica y soldadura. Los egresados de INSUTEC están diseñados para nutrir a la industria local, y la institución mantiene una estrecha vinculación con el sector productivo. Paralelamente, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), a través de su Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, impulsa talleres de extensión y actividades formativas en ensayos destructivos y no destructivos, acercando equipos y tecnologías a estudiantes de escuelas técnicas que carecen de laboratorios propios. La presencia de profesionales independientes certificados como Nivel III en END que brindan capacitación y asesoramiento en la región también suma al fortalecimiento de este nicho.

A pesar de estos encomiables esfuerzos educativos, el perfil de la mano de obra disponible en San Luis Capital diverge drásticamente de los requerimientos de la manufactura de cucharas de colada. Predomina abrumadoramente la manufactura de bienes de consumo masivo, la industria plástica, el embalaje, los electrodomésticos y una metalmecánica orientada al soporte logístico y estructural liviano. La provincia carece de una tradición histórica en la forja, fundición pesada, y calderería de equipos siderúrgicos masivos.

Debido a esta matriz productiva, la dificultad para reclutar localmente soldadores homologados en soldadura pesada y técnicos de radiografía industrial experimentados en altos espesores será extrema. La oferta de talento con experiencia comprobable en cordones de penetración completa en acero al carbono de 50mm es prácticamente nula. Si se opta por esta locación, la empresa estará obligada a implementar una de dos estrategias de alto costo:

la relocalización de personal clave desde polos industriales maduros (Mendoza, Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe), asumiendo los elevados costos de desarraigo, vivienda y bonos de retención; o la contratación de los técnicos recién egresados de INSUTEC, asumiendo una prolongada e ineficiente curva de aprendizaje in situ que retrasará la productividad nominal de la planta.

En cuanto a las métricas del mercado laboral, la desocupación en San Luis tiende a fluctuar en rangos similares o levemente inferiores al promedio nacional del 6,9% al 7,7% registrado a lo largo de 2024. Existe una disponibilidad general de operarios con formación básica, pero el desafío subyace en la hiperespecialización. Si bien el gobierno provincial apoya activamente la generación de empleo industrial, la fricción técnica para arrancar una operación de manufactura pesada en este entorno representa el mayor riesgo operativo del proyecto desde la perspectiva de recursos humanos.

A continuación se determinan los valores de los factores cualitativos, basándose en la información oficial de cada zona y las necesidades de la planta.

4.1 Disponibilidad de MO calificada (Peso 0.05)

- San Nicolás: En la zona de San Nicolás se encuentra mucha gente especializada en metalurgia. Es el enclave geográfico de plantas de magnitudes colosales pertenecientes al Grupo Techint (Ternium Siderar) y teniendo una estrecha vinculación operativa con Acindar y otras corporaciones tractoras. También en San Nicolás hay una Facultad Regional de la UTN¹² en la que dan la carrera Ingeniería Metalúrgica, que provee a las empresas de la zona MO calificada en esta área específica. 9/10
- Alberti: Hay muchas fabricas en la zona pero no especializadas en el área de metalurgia. Habrá MO especializada hasta cierto punto. 6/10
- San Luis: El historial de industrialización local ha estado sesgado hacia operaciones de alto volumen e intensidad laboral moderada, donde la especialización en calderería pesada o siderurgia de base es casi marginal o inexistente. 4/10

4.2 Relevancia de la gestión ambiental in situ (Peso: 0.05)

- San Nicolás: El cordón industrial del norte de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una matriz regulatoria estructurada y rigurosa, supervisada tradicionalmente por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), lo que demanda la presentación de extensos estudios de impacto, certificados de categorización industrial y auditorías de emisiones a la atmósfera y vertidos líquidos. 8/10
- Alberti: En Córdoba se firmó la Nueva Ley de Promoción Industrial y Desarrollo de Clusters que introduce programas específicos de Acciones Sustentables para la Industria. 8/10
- San Luis: En la provincia de San Luis existe el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Esta es una ley que establece reglas claras que deben seguir las industrias de la provincia para que el desarrollo de la industria no se interponga con el medio ambiente. 9/10

¹² https://www.frsn.utn.edu.ar/?page_id=527

5. Análisis de factores cuantitativos

5.1 Ingresos y costos operativos totales

Cliente	Cantidades vendidas					Margen Bruto	
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5		
Metcon	1	3	3	3	3	19%	
Zapla	0	3	3	0	6		
Acerbrag	0	0	0	2	1		
Total Unidades	1	6	6	5	10	Costo	\$840.000
Total Ingreso	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000	Precio	\$999.600

5.2 Cálculos de impuestos y beneficio neto

Se aplica una tasa de impuesto a las ganancias del 25% sobre el EBT. Cuando el EBT es negativo se genera un quebranto fiscal que se compensa en los ejercicios siguientes (sin pago efectivo de impuestos hasta agotar el saldo). San Luis cuenta adicionalmente con un crédito fiscal equivalente al 3% de la inversión original por 10 años.

Locación: San Nicolás

San Nicolás						
Año	1	2	3	4	5	
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000	
Costos	\$1.292.782	\$5.632.950	\$5.632.950	\$4.802.838	\$9.130.050	
Impuestos	- \$73.296	\$91.163	\$91.163	\$48.791	\$216.488	
Crédito fiscal	\$73.296	\$73.296	\$0	\$0	\$0	\$0
Pago de impuestos	0	\$17.867	\$91.163	\$48.791	\$216.488	
Recupero de Credito fiscal	0	\$73.296	\$0	\$0	\$0	

Locación: Alberti

Alberti						
Año	1	2	3	4	5	
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000	
Costos	\$1.267.994	\$5.783.610	\$5.783.610	\$4.898.098	\$9.401.546	
Impuestos	- \$67.099	\$53.498	\$53.498	\$24.976	\$148.614	
Crédito fiscal	\$67.099	\$67.099	\$13.601	\$0	\$0	\$0
Pago de impuestos	0	0	\$39.897	\$24.976	\$148.614	
Recupero de Credito fiscal	0	\$53.498	\$13.601	\$0	\$0	

Locación: San Luis

San Luis						
Año	1	2	3	4	5	
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000	
Costos	\$1.267.335	\$5.880.303	\$5.880.303	\$4.967.223	\$9.575.175	
Impuestos	- \$66.934	\$29.324	\$29.324	\$7.694	\$105.206	
Crédito fiscal	\$149.705	\$232.477	\$285.924	\$339.371	\$414.449	\$309.242
Pago de impuestos	0	0	0	0	0	
Recupero de Credito fiscal	0	\$29.324	\$29.324	\$7.694	\$105.206	

5.3 Flujo de caja y cálculo de VAN

Locación: San Nicolás

Inversión: \$3,580,000 | Amortización: \$426,750/año

San Nicolás					
Año	1	2	3	4	5
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000
Costos	\$1.292.782	\$5.632.950	\$5.632.950	\$4.802.838	\$9.130.050
Amortización	\$426.750	\$426.750	\$426.750	\$426.750	\$426.750
Inversión	\$3.580.000	\$0	\$0	\$0	\$0
Impuestos	0	\$17.867	\$91.163	\$48.791	- \$216.488
Total	- \$3.446.432	\$773.533	\$700.238	\$573.122	\$1.509.188
VAN 9%	- \$583.203				

Locación: Alberti

Inversión: \$2,950,000 | Amortización: \$363,750/año

Alberti					
Año	1	2	3	4	5
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000
Costos	\$1.267.994	\$5.783.610	\$5.783.610	\$4.898.098	\$9.401.546
Amortización	\$363.750	\$363.750	\$363.750	\$363.750	\$363.750
Inversión	\$2.950.000	\$0	\$0	\$0	\$0
Impuestos	0	0	\$39.897	\$24.976	\$148.614
Total	- \$2.854.644	\$577.740	\$537.844	\$438.677	\$809.591
VAN 9%	- \$880.406				

Locación: San Luis

Inversión: \$2,759,050 | Amortización: \$344,655/año

San Luis					
Año	1	2	3	4	5
Ventas	\$999.600	\$5.997.600	\$5.997.600	\$4.998.000	\$9.996.000
Costos	\$1.267.335	\$5.880.303	\$5.880.303	\$4.967.223	\$9.575.175
Amortización	\$344.655	\$344.655	\$344.655	\$344.655	\$344.655
Inversión	\$2.759.050	\$0	\$0	\$0	\$0
Impuestos	0	0	0	0	- \$309.242
Total	- \$2.682.130	\$461.952	\$461.952	\$375.432	\$1.074.722
VAN 9%	- \$750.681				

6. Matriz del Modelo de Ponderación de Factores

Factores y pesos

Tipo	Factor	Peso
Cuantitativo	VAN	0,15
Cuantitativo	Transporte de MP	0,30
Cuantitativo	Transporte de PT	0,25
Cuantitativo	Beneficio	0,10
Cuantitativo	Impuestos	0,10
Cualitativo	Disponibilidad de MO Calificada	0,05
Cualitativo	Relevancia de la Gestión Ambiental in situ	0,05
	Total	1,00

Para la evaluación integral de las tres alternativas de localización, se aplica el Modelo de Ponderación de Factores con los pesos definidos.

Cada factor cuantitativo fue normalizado a una escala de 1 a 10, donde la mejor alternativa recibe la calificación máxima de 10 y la peor recibe 1. Para factores donde un valor menor es preferible (costos de transporte e impuestos), se invirtió la escala.

Los valores absolutos utilizados fueron:

- Transporte de MP (total 5 años): San Nicolás \$722.736, Alberti \$1.575.840, San Luis \$1.822.464 (28 unidades × costo unitario de sección 3).
- Transporte de PT (total 5 años): San Nicolás \$115.084, Alberti \$220.268, San Luis \$504.600 (calculado según mix de clientes: Metcon 13u, Zapla 12u, Acerbrag 3u).
- Beneficio bruto acumulado (Ventas – Costos): San Nicolás \$1.497.230, Alberti \$853.942, San Luis \$418.261.
- Impuestos pagados acumulados: San Nicolás \$374.309, Alberti \$213.487, San Luis \$0.
- VAN al 9%: San Nicolás -\$583.203, Alberti -\$880.406, San Luis -\$750.681.

Tabla: Matriz de Ponderación de Factores

Factor	Peso	San Nicolás	Pond.	Alberti	Pond.	San Luis	Pond.
VAN	0,15	10	1,5	1	0,15	4,93	0,740
Transporte MP	0,30	10	3	3	0,906	1	0,300
Transporte PT	0,25	10	2,5	7,57	1,893	1	0,250
Beneficio	0,10	10	1	4,63	0,463	1	0,100
Impuestos	0,10	1	0,1	4,87	0,487	10	1
Disp. MO calificada	0,05	9	0,45	6	0,300	4	0,2
Gestión ambiental	0,05	8	0,4	8	0,400	9	0,45
Total	1,00		8,95		4,599		3,040

Del análisis de la matriz se concluye que San Nicolás obtiene el puntaje ponderado más alto, seguido por Alberti y San Luis. La ventaja de San Nicolás se sustenta principalmente en los factores de mayor peso: su cercanía al proveedor de materia prima y al cliente principal Metcon, junto con el mejor VAN y el mayor beneficio bruto acumulado. Si bien San Luis presenta la mejor situación impositiva gracias al crédito fiscal provincial, este factor no logra compensar las desventajas logísticas y de rentabilidad operativa.

7. Conclusión y recomendación de localización

Tras aplicar el Modelo de Ponderación de Factores con los siete criterios establecidos, se obtuvieron los siguientes puntajes ponderados:

- San Nicolás: 8,95
- Alberti: 4,599
- San Luis: 3,04

San Nicolás se posiciona como la alternativa óptima con una ventaja decisiva sobre las otras dos locaciones. Su superioridad se explica fundamentalmente por la convergencia de tres factores estratégicos:

En primer lugar, la proximidad logística. Al encontrarse a solo 239 km del proveedor de materia prima en el AMBA y a 10 km del cliente ancla Metcon, San Nicolás minimiza los costos de transporte, que en conjunto representan el 55% del peso total del modelo. Sobre el horizonte de 5 años, el costo total de transporte de San Nicolás es menos de la mitad del de Alberti y apenas un 36% del de San Luis.

En segundo lugar, la rentabilidad operativa. San Nicolás exhibe el mayor beneficio bruto acumulado (\$1.497.230) y el VAN menos negativo (-\$583.203), lo cual refleja una estructura de costos operativos más eficiente derivada, en gran medida, del menor gasto logístico.

En tercer lugar, la disponibilidad de recursos humanos especializados. La presencia del ecosistema siderúrgico del Grupo Techint, la Facultad Regional de la UTN con la carrera de Ingeniería Metalúrgica y la densa red de talleres metalmecánicos de gran envergadura garantizan acceso a soldadores homologados, técnicos en ensayos no destructivos y operarios con experiencia en manufactura pesada, reduciendo los tiempos y costos de reclutamiento.

Si bien San Luis presenta una ventaja impositiva notable, con pago nulo de impuestos gracias al crédito fiscal provincial del 3% sobre la inversión original por 10 años, este beneficio fiscal resulta insuficiente para contrarrestar las penalidades logísticas y la escasez de mano de obra especializada en calderería pesada. Alberti, por su parte, ofrece una posición intermedia en transporte de producto terminado, pero la lejanía al proveedor de MP y su perfil industrial orientado a la manufactura liviana y automotriz limitan su competitividad para este proyecto específico.

Se recomienda la radicación de la planta de fabricación de cucharas de colada en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, por ser la alternativa que maximiza el puntaje ponderado global y que mejor se alinea con los requerimientos técnicos, logísticos y de capital humano del proyecto en el horizonte de planeamiento de 5 años.